LUẬN VĂN CT553H · TÓM TẮT ĐỀ TÀI ĐANG XEM XÉT

Xây dựng hệ thống quản lý chi tiêu cá nhân với bộ phân loại giao dịch tự thích nghi theo phản hồi người dùng và dự báo chi tiêu

Building a Personal Expense Management System with a Feedback-Adaptive Transaction Classifier and Spending Forecasting

Ngành Kỹ thuật phần mềm · Làm một mình · 14 tuần **Bản thảo, đề tài chưa chốt** · 27/09/2026

1 Vấn đề và động lực

- **Ghi chép chi tiêu thủ công tốn công**: phải gõ nội dung và chọn danh mục. Ghi chú tự gõ rất ngắn, viết tắt, không dấu, sai chính tả (“cf”, “cơm sờn”).
- **Bài toán người dùng mới:** mô hình học máy thông thường cần hàng trăm giao dịch đã gán nhãn của chính người đó mới dùng được. Những tuần đầu, lúc người dùng dễ bỏ cuộc nhất, hệ thống lại chưa giúp được gì.
- **Mỗi người tự đặt danh mục riêng** và có thói quen riêng (cùng “cafe”, người xếp vào Ăn uống, người xếp vào Gặp bạn bè). Mô hình học trên bộ danh mục cố định không dùng được; hệ thống phải **học từ những lần người dùng sửa nhãn**.
- Phân loại giao dịch đã được nghiên cứu nhiều với tiếng Anh (Txn-Bert 2025, TopoLedgerBERT 2024, dữ liệu tổng hợp: arXiv 2508.05425). **Chưa tìm thấy công trình cho ghi chú chi tiêu tiếng Việt** trong các nguồn đã khảo sát.

2 Dữ liệu hiện có

5.465	49 tháng	25 nhãn	1.973	2 từ
giao dịch thật, tự ghi chép (5.029 chi, 436 thu)	09/2022 → 09/2026, liên tục, không tháng trống	khoản chi, gán tay; 9 nhãn có dưới 20 mẫu	nội dung khác nhau trên 5.028 khoản chi có nhãn	độ dài trung vị của ghi chú (“xăng”, “cơm sườn trứng”)

Đã làm sạch và **ẩn danh** bằng script tái lập được. Nhãn mất cân bằng mạnh, một số nhãn phụ thuộc ngữ cảnh “đi cùng ai”. **Vai trò: dùng để đánh giá hệ thống, không dùng để huấn luyện mô hình ban đầu** (mục 4).

3 Kết quả thử nghiệm sơ bộ

Phân loại khoản chi (25 nhãn, học trên chính dữ liệu cá nhân, TF-IDF n-gram từ + ký tự)

Mô hình	CV ngẫu nhiên Acc / Macro-F1	Theo thời gian* Acc / Macro-F1
Nhãn phổ biến nhất	33,7% / 0,02	27,5% / 0,02
Tra cứu nội dung đã gặp	74,0% / 0,44	62,0% / 0,28
TF-IDF + Logistic Reg.	85,7% / 0,66	78,0% / 0,46
TF-IDF + Linear SVM	**86,7% / 0,66**	**78,2% / 0,45**

* Học 2022–2024, kiểm tra 2025–2026. Chỉ là mốc tham chiếu, sẽ chạy lại trên danh mục chuẩn.

Nhận xét chính

- **Dữ liệu thay đổi theo thời gian là vấn đề thật:** accuracy giảm ~9 điểm khi chia theo thời gian; nội dung chưa gặp tăng từ 34% lên 53%, có 5 nhãn mới. Cần **thích nghi liên tục**.
- Nội dung **đã gặp** đúng ~92%, nội dung **mới** chỉ 65–72%: bộ nhớ cá nhân xử lý phần lặp lại, mô hình tổng quát xử lý phần mới.
- **Dự báo chi tiêu tuần** (211 tuần): “trung bình toàn lịch sử” đạt sMAPE 24,5%, tốt hơn Naive (31,6%). Mô hình phức tạp phải vượt được mức này.

4 Ý tưởng chính: đánh giá bằng phát lại theo thời gian

> **Mô hình ban đầu không học từ dữ liệu cá nhân.** Khi người dùng tạo danh mục (tên + mô tả tùy chọn), hệ thống dùng **LLM zero-shot** và **sinh dữ liệu tổng hợp cho riêng danh mục của người đó** (chỉ gửi tên, mô tả; không gửi ghi chú) để huấn luyện mô hình nhẹ. 4 năm dữ liệu với **25 danh mục tự đặt** được **phát lại theo thời gian** như một người dùng mới: hệ thống **đoán trước**, nhận nhãn thật, rồi **học tiếp**. Độ đo chính: **số lần phải sửa mỗi tháng**. Tinh chỉnh trên tập dev ngẫu nhiên ~10% (không tính điểm).

5 Câu hỏi nghiên cứu

RQ1	Khi người dùng **vừa tạo danh mục riêng** mà chưa có giao dịch nào, bộ phân loại ban đầu đạt đến đâu? So sánh LLM zero-shot (local, API), embedding zero-shot, mô hình học trên dữ liệu tổng hợp theo người dùng; chỉ tên so với tên + mô tả; 10/30/100 ví dụ mỗi danh mục.
RQ2	Khi học từ phản hồi sửa nhãn, **chiến lược thích nghi nào giảm số lần sửa nhanh nhất**: bộ nhớ tra cứu, kNN trực tuyến, huấn luyện lại định kỳ (cửa sổ trượt, trọng số thời gian), LLM few-shot truy xuất (RAG)? Danh mục mới được xử lý thế nào?
RQ3	*(phụ)* Mô hình dự báo chi tiêu tuần nào (Seasonal Naive, ETS/SARIMA, Prophet, LightGBM) vượt baseline trung bình lịch sử, có kiểm định Diebold–Mariano?
RQ4	*(có điều kiện, cần ≥ 3 tình nguyện viên, mỗi người 100–200 ghi chú)* Kết luận RQ1–RQ2 có lặp lại với danh mục của người khác không? *Kịch bản phụ: gộp về 10–12 danh mục chuẩn để so sánh.*

6 Phương pháp nghiên cứu, trình bày theo quy tắc 5 bước của Chou

Bước	Áp dụng vào đề tài
1. Bộ dữ liệu chuẩn	**Luồng đánh giá**: 5.028 khoản chi thật theo thời gian, 25 danh mục tự đặt; tên + mô tả danh mục viết trước. **Tập dev** ngẫu nhiên ~10%, không tính điểm. **Dữ liệu tổng hợp** sinh từ tên + mô tả danh mục. Gán nhãn lại mù 300 mẫu, đo **Cohen's kappa** làm giới hạn trên của con người.
2. Biểu diễn mẫu	TF-IDF (n-gram từ và ký tự), embedding đa ngôn ngữ (bge-m3, multilingual-e5), PhoBERT.
3. Thuật toán	Mô hình ban đầu: LLM zero-shot, embedding zero-shot, TF-IDF / embedding + LR học trên dữ liệu tổng hợp (PhoBERT ở kịch bản phụ). Lớp cá nhân: bộ nhớ, kNN, huấn luyện lại định kỳ, LLM few-shot truy xuất.
4. Kiểm định	**Phát lại theo thời gian** (prequential) trên luồng đánh giá; kiểm tra độc lập trên dữ liệu tình nguyện viên với cấu hình đã khóa; **McNemar**, bootstrap theo tháng, 3–5 seed; **Macro-F1, MCC**, số lần sửa/tháng, độ trễ, chi phí.
5. Web server	Chính là hệ thống hoàn chỉnh (mục 7). Cấu hình được chọn chạy lại qua **API thật** của hệ thống bằng công cụ phát lại.

7 Hệ thống phần mềm

React SPA
- Nhập nhanh, gợi ý danh mục
- Sửa nhãn, import hàng loạt
- Dashboard, ngân sách, dự báo

→

Spring Boot (Java)
- Auth (JWT), ví, giao dịch, **danh mục tự tạo**, import CSV
- Ngân sách, cảnh báo
- Module Money/FX (phụ): BigDecimal, tỷ giá lịch sử, phí đổi tiền ẩn

→

ML service (FastAPI)
- `/categories`: sinh dữ liệu + huấn luyện nền
- `/categorize` + lớp cá nhân; `/feedback`, `/retrain`
- `/forecast`; phiên bản mô hình

PostgreSQL + pgvector: dữ liệu tài chính (NUMERIC), bộ nhớ kNN theo từng người dùng

Redis: cache, hàng đợi huấn luyện lại

Quy trình: Scrum 1 tuần, Docker Compose, GitHub Actions CI/CD, JUnit, pytest, Testcontainers, Playwright, k6

Gắn nghiên cứu với kỹ thuật phần mềm: vòng phản hồi và pipeline thích nghi **chính là đối tượng nghiên cứu**. Công cụ phát lại vừa là công cụ thí nghiệm vừa là kiểm thử hồi quy trong CI; hệ thống giám sát **tỷ lệ sửa nhãn**, cùng độ đo với thí nghiệm. Đa tiền tệ là tính năng phụ (ví theo loại tiền, tỷ giá lịch sử, phí đổi tiền ẩn), kiểm chứng bằng unit test. LLM dùng để phân loại trong hệ thống sẽ chọn theo kết quả RQ1, có tính quyền riêng tư.

8 Kế hoạch 14 tuần

Tuần 1–4
Dữ liệu và thí nghiệm chính
Mô tả danh mục, tập dev, kappa, bộ sinh dữ liệu, khung phát lại, kiểm tra nhanh trên dev; RQ1, RQ2; **chốt cấu hình**

Tuần 5–8
Hệ thống lõi và RQ3
Backend, ML service với lớp cá nhân, frontend nhập nhanh và sửa nhãn; dự báo; **báo cáo giữa kỳ**

Tuần 9–12
Hoàn thiện và kiểm thử
Dashboard, ngân sách, huấn luyện lại, giám sát; phát lại qua hệ thống thật; RQ4; kiểm thử; deploy; SUS

Tuần 13–14
Luận văn
Hoàn thiện báo cáo, biểu đồ, slide, demo; thời gian dự phòng

Ngoài phạm vi: app mobile native, kết nối API ngân hàng, dự đoán tỷ giá, tư vấn đầu tư. Nếu kịp: phân rã biến động tài sản theo tỷ giá, gợi ý lượng ngoại tệ cần đổi, OCR hóa đơn.

9 Rủi ro chính và cách giảm

Rủi ro	Cách giảm
Tinh chỉnh trên chính tập đánh giá	Chỉ tinh chỉnh trên dev; viết mô tả danh mục trước; khóa cấu hình trước khi tính điểm
Dữ liệu tổng hợp khác xa dữ liệu thật	Đa dạng hóa prompt; khoảng cách này tự nó là kết quả của RQ1
Danh mục viết tắt (AC, RL) khiến ngày đầu rất yếu	Biến thể có mô tả; đây cũng là lý do cần lớp cá nhân
Đánh giá chủ yếu trên một người	Tình nguyện viên (RQ4); nêu rõ trong hạn chế
Phạm vi phình to	Thứ tự cắt: mở rộng đa tiền tệ → RAG → PhoBERT → kịch bản danh mục chuẩn → RQ4

10 Xin ý kiến thầy/cô

1. Tỷ lệ nghiên cứu / hệ thống đã phù hợp yêu cầu của CT553H chưa? Nếu cần cắt thì cắt phần nào?
2. Dùng dữ liệu cá nhân chỉ để đánh giá (phát lại theo thời gian), huấn luyện bằng dữ liệu tổng hợp sinh theo danh mục của từng người: cách này có đủ thuyết phục không?
3. 25 nhãn gốc làm "danh mục tự tạo" (kịch bản chính), gộp về danh mục chuẩn làm kịch bản phụ, có hợp lý không?
4. Cần tối thiểu bao nhiêu tình nguyện viên? Mỗi người tự đặt danh mục, 100–200 ghi chú có đủ không?
5. Khung 5 bước của Chou có phù hợp, hay thầy/cô muốn khung trình bày khác?